

Arquitectura Empresarial

Sebastian Andres Gonzalez Mosquera

Jorge Eduardo Diaz Leyton

Jorge Ivan Figueroa Torres

Universidad de la Sabana

Diagnóstico de Madurez y Alineación Estratégica

Cesar Augusto Vega Fernandez

Septiembre 20, 2026

Resumen.

Comunicaciones Corp. S.A.S. es una empresa tolimense que se encarga del desarrollo de una plataforma de llamadas por voz IP con asterisk y venta de productos tecnológicos que realiza además de contrataciones con el estado comercialización business to client (B2C) y business to business (B2B). Se propone profesionalizar sus servicios para llegar a tener más clientes que permitan añadir ganancias a la empresa. El informe a continuación representa la arquitectura con cuatro vistas, evalúa con ATAM dos alternativas, frente a tres escenarios de calidad con la recomendación de una. La decisión depende del supuesto que: se autoriza el presupuesto financiero para transicionar desde un modelo artesanal centralizado hacia un esquema descentralizado en la nube.

Contexto, Alcance y Método.

Brechas Priorizadas y su Importancia.

- **Gobierno de Datos Inexistente:** No existen reglas claras para manejar la información. Importa porque genera reportes con errores y decisiones de negocio lentas.
- **Falta de Capacidades en Arquitectura:** El equipo técnico no conoce metodologías estándar. Importa porque los nuevos proyectos se diseñan de forma aislada y sin una visión compartida.
- **Distribución de Decisiones Inexistente:** Las decisiones son dadas únicamente por el Gerente General lo que implica toma de las mismas de manera lenta.

Alcance del Informe (Qué entra y qué queda fuera)

- **Dentro del alcance:** Procesos del núcleo del negocio (Core), sistemas de información de **Operaciones** y la infraestructura administrada por el equipo de **TI Central**.
- **Fuera del alcance:** Unidades de negocio internacionales, plataformas operadas por terceros (SaaS externos) y el departamento de **Gestión Humana**.

Fases de TOGAF Abordadas en el Informe

- **Fase Preliminar (Preparación):** Evaluamos si la empresa está lista para el cambio. Revisamos las herramientas actuales del equipo de TI y definimos las reglas de juego para hacer el diagnóstico.
- **Fase A (Visión de la Arquitectura):** Definimos el alcance del proyecto (dejando claro que solo aplica a Operaciones y TI Central). Aquí identificamos a los líderes de la empresa que deben validar el proyecto y aprobamos los objetivos de negocio.
- **Evaluación de Madurez (Línea Base):** Aunque TOGAF la usa a lo largo de varias fases, la aplicamos aquí para medir el nivel actual de la organización en sus dimensiones de Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología.

Conclusiones Clave del Informe

- **Nivel de Madurez Actual "Inicial" (Nivel 1):** La organización opera de forma reactiva. Los procesos tecnológicos dependen del esfuerzo de personas específicas y no de reglas o manuales escritos.
- **Urgencia en el Gobierno de Datos (Fase C):** La falta de control sobre los datos es el problema más crítico. Si no se crean reglas pronto, cualquier sistema nuevo que se compre fallará por culpa de la mala calidad de la información.
- **Brecha de Conocimiento Técnico:** El equipo actual de TI Central necesita capacitación urgente en metodologías estándar antes de comenzar a diseñar la nueva arquitectura.

Tabla de Supuestos

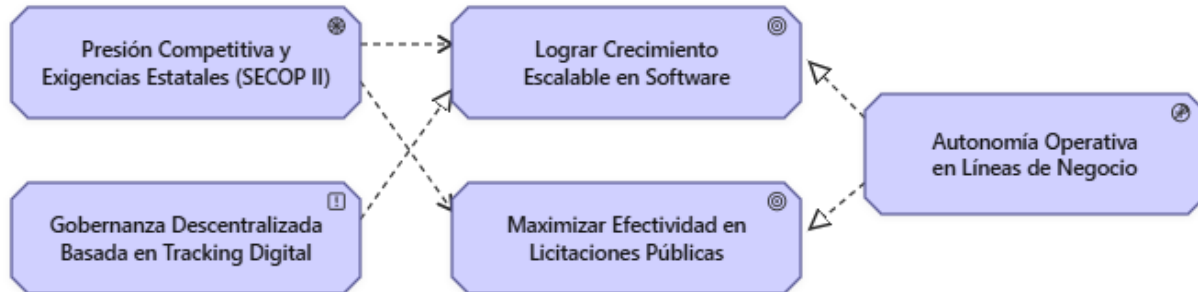
ID	Supuesto (Qué	Razón para asumirlo	Impacto si es FALSO
Supuesto	creemos que es real)	(Basado en la necesidad de cambio)	(Qué cambia en el proyecto)
SUP-01	La gerencia general autorizará la delegación del poder de decisión al personal de cada área.	El informe exige descentralizar las decisiones para que los procesos de Operaciones y TI dejen de estar estancados.	Las decisiones se seguirán acumulando en un solo cuello de botella, anulando el esfuerzo de modernización.
SUP-02	El equipo de TI Central aceptará la transición hacia roles especializados y	La profesionalización requiere que cada desarrollador se enfoque en un área experta (ej.	El personal seguirá saltando de tarea en tarea por emergencia, impidiendo crear un

dejarán de ser "todólogos".	analista de datos, arquitectura, etc.).	ordenamiento real de los datos.
-----------------------------	---	---------------------------------

SUP-03	Existen los recursos para contratar o certificar al personal en metodologías de desarrollo profesional.	El diagnóstico demuestra que las capacidades actuales del equipo de desarrollo son empíricas y limitadas.	Los sistemas se seguirán construyendo sin estándares profesionales, perpetuando el desorden de la información.
SUP-04	El área de Operaciones apoyará el proceso de ordenamiento de datos validando sus propias reglas lógicas.	Al estar dentro del alcance, Operaciones necesita que los desarrolladores profesionales limpien y estructuren sus datos.	Los desarrolladores crearán bases de datos técnicamente correctas pero que no sirven para la realidad del negocio.

F-13 Catálogo de Vistas

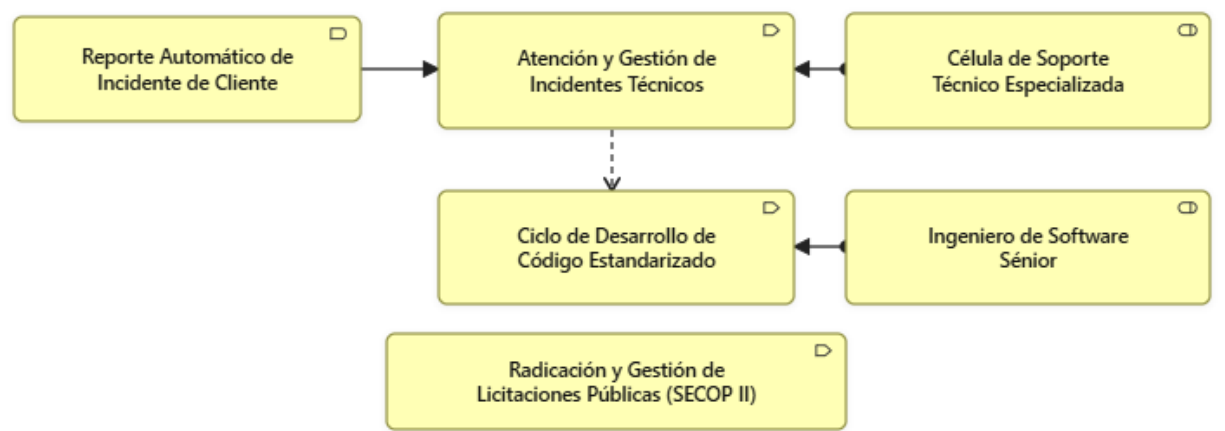
Vista 1 · Motivación y Estrategia



Campo	Contenido
Stakeholder (actor interesado)	Gerente General de Comunicaciones Corp. S.A.S.
Interés (concern)	Profesionalizar la operación, eliminar la dependencia de su presencia física y habilitar el crecimiento escalable del software.
Punto de vista (viewpoint)	Punto de vista de Motivación y Estrategia (Motivation Viewpoint).
Nombre de la vista (view)	Vista de Profesionalización Operativa y Resiliencia Digital.
Fase del ADM	Fase A: Visión de la Arquitectura.
Capa o dominio ArchiMate	Motivación y Estrategia.

Elementos mínimos (al menos 5)	1. Driver: Presión Competitiva y Exigencias Estatales (SECOP II). 2. Principle: Gobernanza Descentralizada Basada en Tracking Digital. 3. Goal: Lograr Crecimiento Escalable en Software. 4. Goal: Maximizar Efectividad en Licitaciones Públicas. 5. Outcome: Autonomía Operativa en Líneas de Negocio.
ABB que la componen	Motivadores externos (Drivers), directrices de transformación (Principles), metas de negocio (Goals) y resultados tangibles de transformación (Outcomes).
Decisión que habilita	Autorizar el presupuesto financiero para transicionar desde un modelo artesanal centralizado hacia un esquema descentralizado en la nube.
Supuestos declarados	El Gerente General está dispuesto a ceder el control del día a día y delegar autoridad operativa en el equipo técnico.

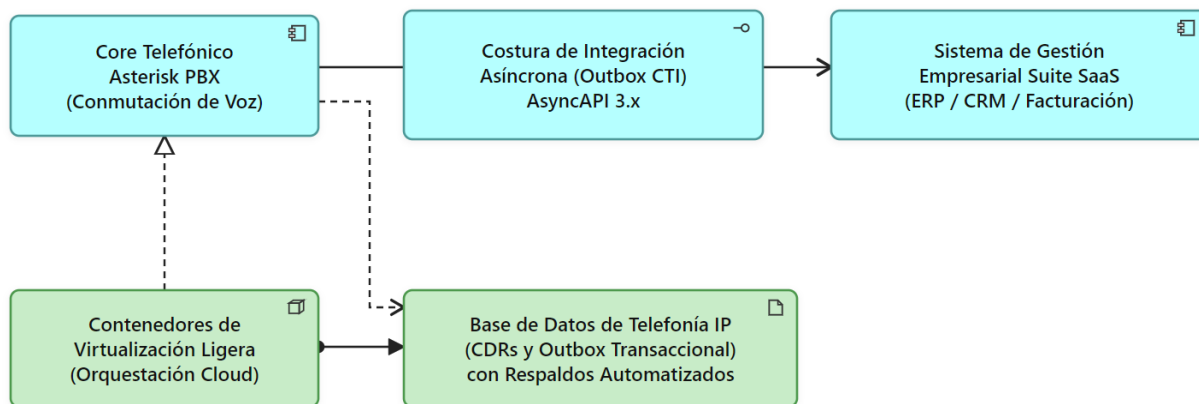
Vista 2 · Negocio



Campo	Contenido
Stakeholder (actor interesado)	Dirección de Operaciones / Personal Técnico y Comercial.
Interés (concern)	Eliminar la ambigüedad extrema de roles, los cuellos de botella en comunicación y el desvío de ingenieros hacia tareas de soporte.
Punto de vista (viewpoint)	Punto de vista de Cooperación de Procesos de Negocio (Business Process Cooperation).
Nombre de la vista (view)	Vista de Especialización de Funciones Operativas y Soporte.
Fase del ADM	Fase B: Arquitectura de Negocio.
Capa o dominio ArchiMate	Capa de Negocio.
Elementos mínimos (al menos 5)	1. Business Event: Reporte Automático de Incidente de Cliente. 2. Business Process: Atención y Gestión de Incidentes Técnicos. 3. Business Process: Ciclo de Desarrollo de Código Estandarizado. 4. Business Process: Radicación y Gestión de Licitaciones Públicas (SECOP II). 5. Business Role: Célula de Soporte Técnico Especializada. 6. Business Role: Ingeniero de Software Sénior.
ABB que la componen	Eventos de negocio (Business Events), flujos de procesos maestros (Business Processes) y roles organizacionales (Business Roles).

Decisión que habilita	Contratar/reasignar personal para el soporte de primer nivel y prohibir contractualmente que los desarrolladores atiendan llamadas directas de clientes.
Supuestos declarados	La vendedora del local físico dejará de gestionar licitaciones estatales de alta complejidad y la auxiliar contable dejará de atender incidentes técnicos.

Vista 3 · Aplicación y Tecnología



Campo	Contenido
Stakeholder (actor interesado)	Líder Técnico / Administrador de Infraestructura de TI.
Interés (concern)	Unificar los datos maestros de clientes, automatizar el tracking de incidentes y estandarizar el código con frameworks modernos.
Punto de vista (viewpoint)	Punto de vista de Realización de la Aplicación y Tecnología (Application Usage / Layered Viewpoint).

Nombre de la vista Vista del Ecosistema de Aplicaciones Integradas y Resiliencia Cloud.
(view)

Fase del ADM Fase C (Sistemas de Información) y Fase D (Tecnología).

Capa o dominio Capa de Aplicación y Capa de Tecnología.

ArchiMate

Elementos mínimos (al menos 5)

1. Application Component: Core Telefónico Asterisk PBX (Conmutación de Voz).

2. Application Interface: Costura de Integración Asíncrona (Outbox CTI) AsyncAPI 3.x.

3. Application Component: Sistema de Gestión Empresarial Suite SaaS (ERP / CRM / Facturación).

4. Technology Node: Contenedores de Virtualización Ligera (Orquestación Cloud).

5. Artifact: Base de Datos de Telefonía IP (CDRs y Outbox Transaccional) con RespalDOS Automatizados.

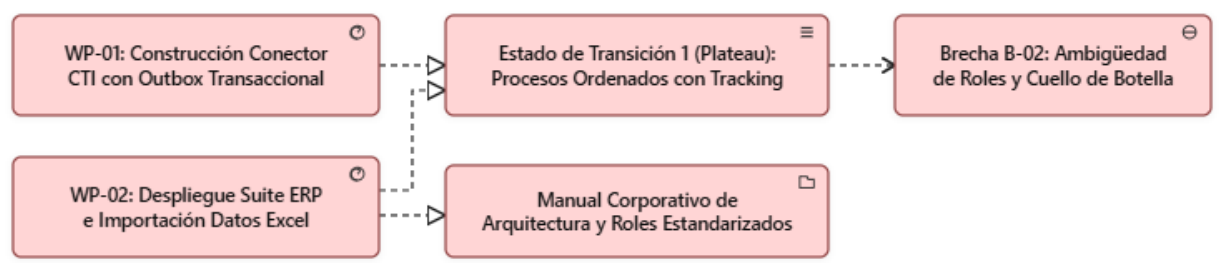
ABB que la componen Componentes lógicos de aplicación (Application Components), interfaces de software (Application Interfaces), nodos tecnológicos virtuales (Nodes) y datos persistentes (Artifacts).

Decisión que habilita Reemplazar definitivamente el uso de archivos locales de Microsoft Excel mediante la adopción de una suite empresarial unificada y conectar la telefonía mediante CTI estándar con patrón outbox transaccional.

Supuestos declarados

Los servidores VPS de la infraestructura actual en la nube permiten la orquestación ligera y el despliegue automático por código.

Vista 4 · Implementación o Migración



Campo	Contenido
Stakeholder (actor interesado)	Gerente General y Líder Técnico de la Célula de Software.
Interés (concern)	Definir la secuencia lógica de proyectos (<i>Work Packages</i>), acotar los riesgos de la transición y medir el avance de la profesionalización.
Punto de vista (viewpoint)	Punto de vista de Implementación y Migración (Implementation and Migration Viewpoint).
Nombre de la vista (view)	Vista del Plan de Transición y Cierre de Brechas Arquitectónicas.
Fase del ADM	Fase E (Oportunidades y Soluciones) y Fase F (Planificación de la Migración).

Capa o dominio Capa de Implementación y Migración.

ArchiMate

Elementos mínimos (al menos 5)	1. Work Package: WP-01: Construcción Conector CTI con Outbox Transaccional. 2. Work Package: WP-02: Despliegue Suite ERP e Importación Datos Excel. 3. Plateau: Estado de Transición 1 (Plateau): Procesos Ordenados con Tracking. 4. Deliverable: Manual Corporativo de Arquitectura y Roles Estandarizados. 5. Gap: Brecha B-02: Ambigüedad de Roles y Cuello de Botella.
ABB que la componen	Paquetes de trabajo o proyectos (Work Packages), mesetas o estados estables de transición (Plateaus), entregables tangibles (Deliverables) y brechas del análisis (Gaps).
Decisión que habilita	Aprobar la hoja de ruta cronológica, priorizando la reestructuración de flujos y roles antes de realizar la compra del software empresarial de datos.
Supuestos declarados	El equipo de ingeniería cuenta con la disponibilidad de horas para capacitarse en los nuevos frameworks sin detener por completo el soporte reactivo core.

3. Evaluación ATAM de las alternativas de integración

3.1 Alternativas evaluadas

Para evaluar la estrategia de integración de la Vista 3 (central telefónica IP Asterisk, gestión comercial y facturación ERP/CRM, y Mesa de Ayuda digital) se compararon dos alternativas de alto nivel arquitectónico con el Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM), un método que examina cómo las decisiones de diseño afectan a los atributos de calidad y dónde aparecen riesgos y compromisos (Kazman et al., 2000).

- **Alternativa A (Estrategia de Consolidación en Suite Empresarial Unificada):**

Adopta una plataforma empresarial integral modular en la nube que consolida de forma nativa los módulos de ERP, CRM, Facturación y Mesa de Ayuda sobre una única base de datos y un modelo relacional unificado. En esta alternativa, la integración externa se reduce exclusivamente a un conector de integración de telefonía por computadora (CTI - Computer Telephony Integration) con la central telefónica Asterisk para la captura de eventos de llamada y registros CDR (Call Detail Records). La verdad del dato maestro de clientes y casos de soporte reside centralizada por diseño nativo de la plataforma.

- **Alternativa B (Estrategia de Ecosistema Federado *Best-of-Breed* con Hub de Integración y MDM Central):** Mantiene sistemas independientes y altamente especializados para cada dominio de negocio (Asterisk para telefonía, una solución especializada para CRM/ERP comercial y una herramienta líder dedicada para Mesa de Ayuda como Jira Service Management o Zendesk). La cohesión del ecosistema se logra mediante un Hub de Integración Empresarial (iPaaS o bus de mediación ligero) junto con un repositorio central de Datos Maestros (MDM Hub), encargado de la orquestación de procesos transversales, la transformación de esquemas y la resolución de identidades de clientes entre las aplicaciones satélite.

Ambas son *Solution Building Blocks* candidatos de la Fase E del ADM (The Open Group, 2022). La Alternativa A prioriza la gobernanza unificada inmediata y la reducción drástica de la fricción operativa delegando la complejidad al proveedor, mientras que la Alternativa B prioriza la autonomía funcional y la libertad de componentes a costa de una mayor complejidad técnica, de desarrollo y de operación.

3.2 Escenarios de calidad

El escenario de disponibilidad (E1) plantea la continuidad operativa y de facturación ante la caída del sistema central de gestión (la suite en la Alternativa A o el ERP satélite en la Alternativa B) durante 30 minutos mientras la central telefónica Asterisk sigue atendiendo llamadas. Se eligió porque la telefonía IP es el núcleo que la empresa comercializa y cada registro perdido representa un servicio que no se puede facturar. El de rendimiento (E2) mide cuánto tarda en aparecer la ficha unificada del cliente cuando un agente atiende una llamada entrante en el pico de consultas, y el de evolutividad (E3) mide el impacto y esfuerzo de actualizar o reemplazar un componente de negocio (por ejemplo, desacoplar o sustituir el módulo de Mesa de Ayuda) con producción activa y sin ventana de mantenimiento. Los umbrales (30 minutos, 2 s en p95 y 24 horas-persona) se declaran como supuestos (SUP-05, SUP-06 y SUP-07) alineados con las expectativas de la Gerencia General y el Líder Técnico.

Tabla 1

Escenarios de calidad de la integración empresarial

Escenario	Estímulo y entorno	Respuesta esperada	Medida de respuesta	Verificación automática
-----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------------------

E1 Disponibilidad	El sistema de gestión empresarial (Suite o ERP) queda fuera de servicio 30 min mientras la telefonía Asterisk sigue atendiendo en el pico de 40 llamadas concurrentes.	La capa de integración amortigua los eventos de llamadas e incidentes y asegura la facturación íntegra al restablecerse el servicio.	0 llamadas interrumpidas; 100 % de registros CDR facturados sin duplicados; p95 del tiempo de sincronización ≤ 15 min tras la recuperación.	Prueba de caos: desconexión controlada del sistema de gestión durante 30 min con tráfico de voz simulado y conciliación automatizada de CDRs.
E2 Rendimiento	Entra una llamada y el agente abre la ficha unificada del cliente, con 40 consultas concurrentes en el pico operativo.	La ficha de cliente se presenta con datos coherentes consolidados (datos de cuenta, facturación y soporte) mientras el agente atiende.	$p95 \leq 2$ s y $p99 \leq 4$ s en la renderización de la ficha.	Prueba de carga de 10 min con 40 usuarios concurrentes simulando apertura de ficha en llamadas simultáneas.
E3 Evolubilidad	Se requiere sustituir o actualizar un módulo operativo (ej. cambiar políticas de soporte o reemplazar la herramienta de	El ecosistema absorbe el cambio sin detener la facturación ni requerir reconstrucción	≤ 24 horas-persona de esfuerzo de adaptación; 0 interrupciones en el core telefónico; 0 consumidores rotos.	Pruebas de integración automatizadas sobre contratos y flujos transversales en el pipeline de CI/CD.

Mesa de Ayuda)	completa del
con operación	resto de
activa.	sistemas.

Nota. Los umbrales de la medida de respuesta son supuestos declarados (SUP-05 a SUP-07). p95 y p99 son los percentiles 95 y 99 del tiempo de respuesta.

3.3 Árbol de utilidad

Cada escenario se colgó de su atributo de calidad y se valoró dos veces: por su importancia para el negocio y por su dificultad técnica, en escala Alta, Media o Baja (Tabla 2 y Figura 1). Solo las hojas Alta / Alta merecen evaluación profunda en ATAM. En este análisis empresarial, E1 (Disponibilidad y Continuidad de Facturación) es Alta en importancia porque la telefonía y su facturación son la fuente de ingresos de la empresa, y Alta en dificultad técnica para la Alternativa B (por requerir reconciliación distribuida en el Hub e idempotencia), mientras que en la Alternativa A se simplifica al contar con un SLA provisto por la suite en nube y un amortiguador (buffer) local en el conector CTI. E2 (Rendimiento) se evalúa de importancia Media y dificultad Baja, ya que consultar la ficha de cliente en una base de datos unificada (Alternativa A) se resuelve en milisegundos sin sobrecarga de red. E3 (Evolubilidad) es de importancia Alta debido a la visión de escalabilidad y futuras licitaciones estatales (SECOP II), con dificultad Media en un esquema federado pero Alta en una suite integrada por el acoplamiento al proveedor. Por esta razón, el análisis crítico se centra en garantizar la continuidad de ingresos (E1) y la viabilidad operativa frente a la madurez real de la organización.

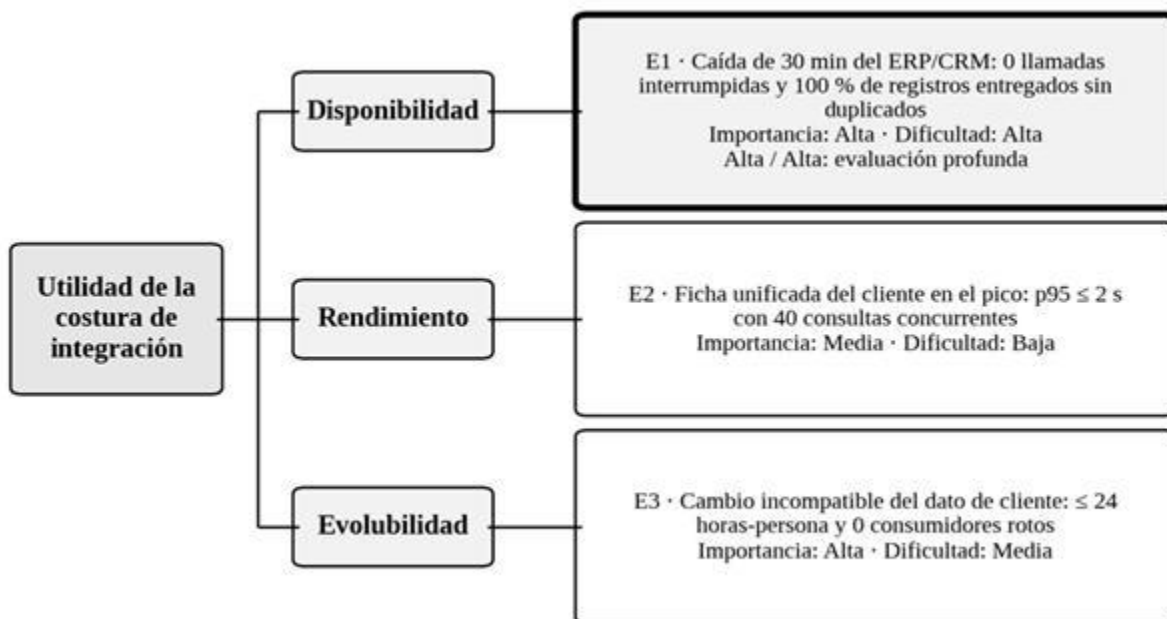
Tabla 2*Valoración del árbol de utilidad*

Atributo	Refinamiento	Escenario	Importancia para el negocio	Dificultad técnica	¿Alta / Alta?
Disponibilidad	Continuidad de llamadas y aseguramiento de facturación ante caídas del sistema de gestión	E1	Alta	Alta	Sí
Rendimiento	Latencia de la ficha unificada del cliente en el pico de 40 llamadas concurrentes.	E2	Media	Baja	No
Evolubilidad	Capacidad de sustituir o modificar componentes de negocio sin acoplamiento destrutivo	E3	Alta	Media	No

Nota. La valoración refleja la necesidad de conciliar la exigencia operativa con las capacidades limitadas del equipo de TI..

Figura 1

Árbol de utilidad de la estrategia de integración



Nota. El recuadro grueso marca la hoja crítica Alta / Alta. E1, E2 y E3 corresponden a los escenarios de la Tabla 1.

3.4 Comparación de las alternativas frente a los escenarios

Antes de comparar, se verificó que ambas alternativas representen caminos arquitectónicos viables y fundamentados en las mejores prácticas de la industria. La Tabla 3 resume el comportamiento de cada alternativa frente a los tres escenarios de calidad.

En disponibilidad (E1), la Alternativa A cumple sólidamente porque la suite empresarial opera bajo un modelo SaaS/Cloud con alta disponibilidad contractual (SLA $\geq 99.9\%$) y el conector CTI almacena en un buffer local los registros CDR de Asterisk si la conexión externa vacila temporalmente. La Alternativa B también cumple mediante colas en el Hub, pero introduce el riesgo de que una mala administración del middleware provoque pérdida de mensajes. En rendimiento (E2), la Alternativa A es óptima (Verde) porque la ficha unificada reside en la misma base de datos relacional de la suite (ERP+CRM+Tickets), respondiendo en menos de 1 segundo sin saltos de red adicionales; en contraste, la Alternativa B requiere que el Hub consulte múltiples APIs satélites o sincronice réplicas en el MDM, introduciendo latencia o consistencia eventual (Amarillo). En evolubilidad (E3), la Alternativa B es superior (Verde) por el desacoplamiento total que permite cambiar el CRM o la Mesa de Ayuda libremente; mientras que la Alternativa A presenta restricciones (Amarillo), pues personalizar o reemplazar un módulo interno exige adaptar la suite o asumir dependencia de proveedor (vendor lock-in)

Tabla 3
Comportamiento de las alternativas frente a cada escenario

Escenario	Alternativa A (Suite Empresarial Consolidada)	Justificación	Alternativa B (Ecosistema Federado con Hub/MDM)	Justificación
E1	Verde	Alta disponibilidad contractual (SLA $\geq 99.9\%$) de la suite en la nube; el conector CTI retiene los CDRs de Asterisk localmente	Verde	El Hub de integración absorbe desacoples asíncronos y almacena eventos, pero depende de la capacidad del equipo

		ante microcortes, garantizando 0 pérdidas.		interno para mantener el middleware operativo.
E2	Verde	Acceso directo a datos de clientes, facturas y tickets en un solo modelo relacional unificado; $p_{95} \leq 1$ s ampliamente alcanzable sin saltos de red distribuidos.	Amarillo	Requiere orquestar consultas a sistemas dispersos o depender de la sincronización de réplicas en el MDM central, con posible inconsistencia temporal.
E3	Amarillo	Facilidad para extender módulos dentro de la misma suite, pero alta dependencia del proveedor (vendor lock-in) si se desea sustituir un módulo por software externo.	Verde	Máximo desacoplamiento: cualquier sistema satélite (ej. Mesa de Ayuda) puede ser reemplazado a través del Hub sin alterar a las demás aplicaciones.

Nota. Verde: cumple el escenario holgadamente; amarillo: lo cumple con condiciones o restricciones; rojo: no lo cumple..

3.5 Riesgos, no-riesgos y puntos de sensibilidad

Según ATAM, un riesgo es una decisión de diseño que puede hacer fallar un escenario, un no-riesgo es una decisión que lo sostiene y un punto de sensibilidad es un parámetro del que depende la respuesta de la alternativa (Kazman et al., 2000). La Tabla 4 sintetiza estos elementos. El riesgo más crítico de la Alternativa A es R-A1 (dependencia de la suite y rigidez

si las licitaciones de SECOP II exigen adaptaciones propietarias incompatibles). En la Alternativa B, el riesgo principal es R-B1: la sobrecarga técnica y operativa extrema que un ecosistema distribuido con Hub y MDM impone sobre un equipo de TI clasificado en Nivel 1 de madurez con perfiles "todólogos". Entre los no-riesgos, la Alternativa A destaca por la erradicación inmediata de las hojas de Excel (NR-A1) y la consistencia transaccional nativa (NR-A2); mientras que la Alternativa B sobresale por la libertad tecnológica total entre áreas (NR-B1).

Tabla 4
Riesgos, no-riesgos y puntos de sensibilidad por alternativa

Concepto	Alternativa A (Suite Empresarial Consolidada)	Alternativa B (Ecosistema Federado con Hub/MDM)
Riesgos	R-A1 (E3): Bloqueo de proveedor (*Vendor Lock-in*); reemplazar un módulo requiere desacoplar o abandonar la suite. R-A2 (E1): Punto único de falla funcional: una interrupción en la suite	R-B1 (E1/Operación): El equipo de TI carece de capacidades para monitorear y operar un Hub distribuido y un MDM, causando caídas no atendidas. R-B2 (E2): Latencia y desincronización de datos entre los satélites y el MDM. R-B3

	degrada a la vez CRM, tickets y facturación.	(Económico): Sobrecostos insostenibles por acumulación de licencias SaaS múltiples más licenciamiento del Hub/iPaaS.
No-riesgos	NR-A1 (E2/Datos): Eliminación inmediata de archivos de Excel; datos maestros unificados en un solo motor relacional sin sincronización distribuida. NR-A2 (Operación): Mantenimiento de infraestructura delegado al proveedor SaaS, liberando al equipo técnico.	NR-B1 (E3): Autonomía modular completa; cada área de negocio puede cambiar de herramienta especializada sin impacto en los demás sistemas. NR-B2 (E1): Aislamiento de fallos: la caída del CRM no compromete la operatividad de la Mesa de Ayuda ni de Asterisk.
Puntos de sensibilidad	SLA contractual de disponibilidad del proveedor ($\geq 99.9\%$) y flexibilidad de las APIs abiertas de la suite para exportación de datos.	Madurez técnica del equipo de TI para operar middleware y presupuesto mensual para licencias de múltiples plataformas independientes.

Nota. Entre paréntesis se indica el escenario o dimensión que cada decisión impacta.

3.6 Trade-offs entre las alternativas

El compromiso fundamental radica en **velocidad de estandarización y simplicidad frente a autonomía y flexibilidad modular**: la Alternativa A resuelve el problema de gobierno de datos y ordenamiento operativo de forma inmediata mediante un único producto maduro, a costa de ceder el control del modelo de datos al proveedor; mientras que la Alternativa B ofrece una arquitectura empresarial desacoplada ideal, a costa de una complejidad técnica y un costo financiero que la organización hoy no puede absorber (Tabla 5).

Con la Alternativa A se generan inconformidades menores en el equipo técnico por tener menor margen de desarrollo de software propio a medida, pero se alivia radicalmente la carga de la Gerencia General, la Auxiliar Contable y la Célula de Soporte, que reciben procesos ordenados sin fricciones. Con la Alternativa B se complacen los anhelos de libertad técnica, pero se sobrecarga al Gerente General con costos disparados y al equipo de TI con incidentes de integración que desbordan su capacidad actual.

Tabla 5

Qué se gana y a qué se renuncia en cada alternativa

Concepto	Alternativa A (Suite Empresarial Consolidada)	Alternativa B (Ecosistema Federado con Hub/MDM)
Qué se gana	Orden inmediato y gobierno de datos nativo: adiós a Excel desde el primer día. Simplicidad operativa drástica, un solo contrato de soporte y SLA garantizado por el fabricante. Despliegue en semanas.	Autonomía por dominio funcional: cada área utiliza la mejor herramienta del mercado. Libertad total para sustituir componentes sin alterar la arquitectura global.
Qué se pierde	Autonomía técnica: dependencia del ecosistema de la suite (Vendor Lock-in). Adaptación forzada de ciertos flujos de la empresa a la lógica estándar del producto.	Simplicidad y sostenibilidad: se multiplica el costo de licencias, se introduce consistencia eventual y se exige una alta madurez en ingeniería que la empresa no posee.
Cuánto vale	Costo de suscripción unificada de la suite + ≈ 90 horas-persona de parametrización, importación de datos y configuración del conector CTI Asterisk.	Múltiples suscripciones SaaS (ERP + CRM + Helpdesk + iPaaS) + ≈ 380 horas-persona de desarrollo del Hub, adaptadores y reglas de gobierno MDM.

A quién le duele	Al Líder Técnico (menos desarrollo propio desde cero) y a Operaciones al adaptar hábitos de trabajo a la suite estándar.	Al Gerente General (costos financieros elevados y dispersos) y a la Célula de Software (desbordada por la operación del middleware).
-------------------------	--	--

Nota. Las cifras de esfuerzo y horas-persona son estimaciones de arquitectura empresarial (SUP-08).

3.7 Decisión y sensibilidad

Se recomienda la **Alternativa A (Estrategia de Consolidación en Suite Empresarial Unificada)**. Esta decisión se fundamenta rigurosamente en el diagnóstico de madurez organizacional: *Comunicaciones Corp. S.A.S* se encuentra en **Nivel 1 ("Inicial")**, caracterizada por procesos reactivos, desarrollo empírico, desarrolladores "todólogos" y, sobre todo, una ausencia total de gobierno de datos donde la operación comercial depende de archivos dispersos de Microsoft Excel.

Seleccionar una arquitectura federada con Hub y MDM (Alternativa B) en este punto representaría una falla clásica de sobre-ingeniería arquitectónica: intentar resolver con middleware distribuido un problema cuya causa raíz es la inmadurez de procesos y la falta de estandarización. La Alternativa A proporciona una base sólida, formaliza los roles de soporte y ventas, erradica los archivos de Excel y asegura la captura de ingresos de telefonía IP mediante el conector CTI, todo dentro de una estructura de costos y esfuerzo compatible con los recursos reales de la empresa.

El punto de sensibilidad que condiciona esta decisión es garantizar que la suite seleccionada cuente con **APIs abiertas y capacidades de exportación de datos estándar** (SUP-05). Esto asegura que, si en el futuro la empresa alcanza un nivel de madurez superior (Nivel 3 o 4) y el crecimiento en licitaciones públicas (SECOP II) exige desacoplar herramientas especializadas,

los datos estructurados podrán extraerse hacia un Hub federado sin fricciones traumáticas ni pérdida de inversión. Los supuestos complementarios de esta evaluación se registran en la Tabla 6.

Tabla 6

Supuestos nuevos de la evaluación ATAM

ID	Supuesto	Impacto si es falso
SUP-05	La suite empresarial seleccionada ofrece un SLA de disponibilidad $\geq 99.9\%$ y dispone de APIs abiertas para integración CTI con Asterisk y exportación de datos.	Si el software es un sistema cerrado, se incrementa el riesgo de vendor lock-in y el conector de telefonía requerirá adaptaciones costosas.
SUP-06	La Gerencia General y Operaciones aceptan ajustar sus flujos de cotización, facturación y soporte a las mejores prácticas estándar de la suite en lugar de exigir desarrollos a medida.	Si el negocio exige replicar exactamente sus vicios y métodos de Excel en la suite, los costos de consultoría se disparan anulando la ventaja de la alternativa A.
SUP-07	El presupuesto financiero de la empresa soporta una suscripción unificada de suite empresarial, pero no múltiples contratos SaaS especializados ni la operación de un iPaaS.	Si existiera presupuesto holgado y capacidad de contratación de arquitectos especializados, la Alternativa B ganaría viabilidad económica.
SUP-08	La estimación de esfuerzo (≈ 90 h-p para parametrización de la Suite frente a ≈ 380 h-p para construcción del Hub y MDM) es una	Una desviación significativa en el esfuerzo de adopción obligaría a revisar los tiempos de la hoja de ruta de la Vista 4.

proyección razonable para el alcance
definido.

Nota. Se suman a los supuestos SUP-01 a SUP-04 del diagnóstico de la Unidad 1.

4 Estrategia de Integración Empresarial.

4.1 Fundamentación teórica y contexto de la costura

En el contexto de Comunicaciones Corp. S.A.S., la costura de integración más crítica del negocio vincula el Core de Telefonía IP Asterisk PBX con el nuevo Sistema de Gestión Empresarial Consolidado (Suite SaaS ERP/CRM/Helpdesk). Esta costura gobierna la ingesta de eventos de telefonía, la captura íntegra de registros detallados de llamadas (Call Detail Records - CDRs) y la activación de tarificación en tiempo real y diferida. La pérdida o corrupción de estos eventos compromete directamente la continuidad de facturación a clientes corporativos B2B, usuarios residenciales B2C y los informes auditables para contratación pública bajo SECOP II.

4.2 Ficha de la costura de integración

La Tabla 7 formaliza la decisión arquitectónica para la costura Asterisk PBX – Suite Empresarial, evaluando con rigor sus garantías, compromisos y acoplamientos.

Tabla 7

Campo	Contenido
Nivel de Zoom donde vive	Nivel 2 del modelo C4: Contenedores. Conecta el contenedor de conmutación telefónica y base de datos local de Asterisk PBX con el contenedor SaaS de la Suite Empresarial en la nube (módulo unificado de ERP/Facturación).
Vista ArchiMate	Vista 3 · Aplicación y Tecnología (Vista del Ecosistema de Aplicaciones Integradas y Resiliencia Cloud). Está representada por la interfase de aplicación <i>Costura de Integración de Datos Maestros (Conector CTI)</i> que enlaza el nodo de infraestructura <i>PBX Asterisk</i> con el componente <i>Sistema de Gestión Empresarial ERP/CRM Integrado</i> .
Patrón elegido	Mensajería punto a punto con outbox (AsyncAPI 3.x).
Por qué no los otros patrones	API síncrona (OpenAPI): Descartada porque impone acoplamiento temporal estricto; si la suite SaaS en la nube queda fuera de servicio durante 30 minutos (escenario E1), Asterisk no podría entregar los CDRs síncronamente, provocando la pérdida de llamadas facturables o el bloqueo de canales telefónicos, violando el umbral de 0 pérdidas. Event streaming (AsyncAPI 3.x y registro de esquemas): Descartado porque desplegar y operar un clúster de Apache Kafka con Schema Registry exige un equipo especializado de plataforma que sobrepasa las capacidades del equipo de TI en Nivel 1 de madurez con roles "todólogos" (SUP-02), además de constituir sobre-ingeniería frente a un único sistema consumidor de cobros, violando el esfuerzo de adopción (escenario E3 / SUP-08). Capa de agentes (MCP): Descartada porque la tarificación de llamadas y la conciliación contable de minutos consumidos es una función determinista y auditable; un agente con LLM introduce no-determinismo, sobrecostos por token y latencias impredecibles incompatibles con el tiempo de respuesta requerido de $p95 \leq 2 \text{ s}$ (escenario E2).
Requisitos de interoperabilidad que satisface	1. Tolerancia a indisponibilidad del receptor (Satisface plenamente): El nodo Asterisk procesa y confirma las llamadas telefónicas de forma local en su base de datos transaccional con una tabla <i>outbox</i>; si la suite empresarial cae por 30 minutos (E1), los mensajes esperan en la cola duradera y se entregan al restablecerse el enlace, garantizando 0

	pérdidas. 2. Trazabilidad y auditoría (Satisface): Cada mensaje transporta el identificador global <code>call_uuid</code> generado por Asterisk, sirviendo como llave de correlación unívoca entre la llamada SIP y la factura contable en el ERP. 3. Semántica compartida (Satisface condicionado): El payload transporta el número origen/destino (CallerID/DID) y el código de cuenta (<code>account_code</code>), que la suite resuelve contra su dato maestro de clientes y contratos.
Requisitos de interoperabilidad que rompe	1. Sincronía de la respuesta (Rompe): Asterisk cuelga y libera el canal telefónico sin esperar confirmación contable de la suite; la facturación opera en diferido. 2. Un mismo hecho para varios consumidores (Rompe): La cola punto a punto entrega cada mensaje de llamada a un único consumidor (el ERP). Si en el futuro un sistema de analítica o un portal externo requiere el CDR en tiempo real, exige duplicar la cola o modificar el emisor. 3. Evolución del contrato sin despliegues coordinados (Rompe / Condicionado): Al no incorporar un registro de esquemas activo (<i>Schema Registry</i>), cualquier modificación en el esquema de los CDRs exige coordinar versiones entre el adaptador CTI y la suite.
Contrato y versionado	• Especificación: AsyncAPI 3.x sobre canal punto a punto: comunicaciones/telefonía/cdrs/v1. • Esquema: JSON Schema con tipado estricto para el evento CDRFacturacionEvent (<code>call_uuid: UUIDv4</code>, <code>caller_id: string</code>, <code>destination: string</code>, <code>duration_seconds: integer</code>, <code>start_time: ISO8601</code>, <code>end_time: ISO8601</code>, <code>disposition: enum</code>, <code>account_code: string</code>). • Versionado: Semántico (SemVer) reflejado en el canal (/v1). Cambios menores compatibles admiten adición de atributos opcionales; cambios mayores con incompatibilidad exigen migrar a /v2.
Garantías	• Idempotencia: Implementada en el consumidor mediante una guarda

(Idempotency Guard) indexada por call_uuid. Reintentos de red del relé no generan cobros duplicados en la suite.

- **Orden:** Garantizado por orden de inserción secuencial (FIFO) a nivel de la cola punto a punto.

- **Entrega:** Al menos una vez (At-least-once delivery), asegurada por persistencia en disco del outbox y confirmaciones ACK del broker.

- **Transaccionalidad:** Transacción local ACID única entre el registro de cierre del canal Asterisk y la escritura en la tabla outbox_cdrs. No existe escritura dual.

Acoplamiento resultante

- **Temporal (Eliminado):** Asterisk opera y cuelga llamadas sin importar si la suite está activa, lenta o en mantenimiento.

- **De disponibilidad (Eliminado):** La disponibilidad de la telefonía no se degrada por caídas de la suite en la nube; el sistema local continúa operando.

- **De esquema (Acoplado):** Implícito y rígido entre emisor y receptor según el contrato AsyncAPI acordado.

- **De destino (Alto):** El relé outbox publica exclusivamente hacia la cola asignada al módulo de facturación de la suite.

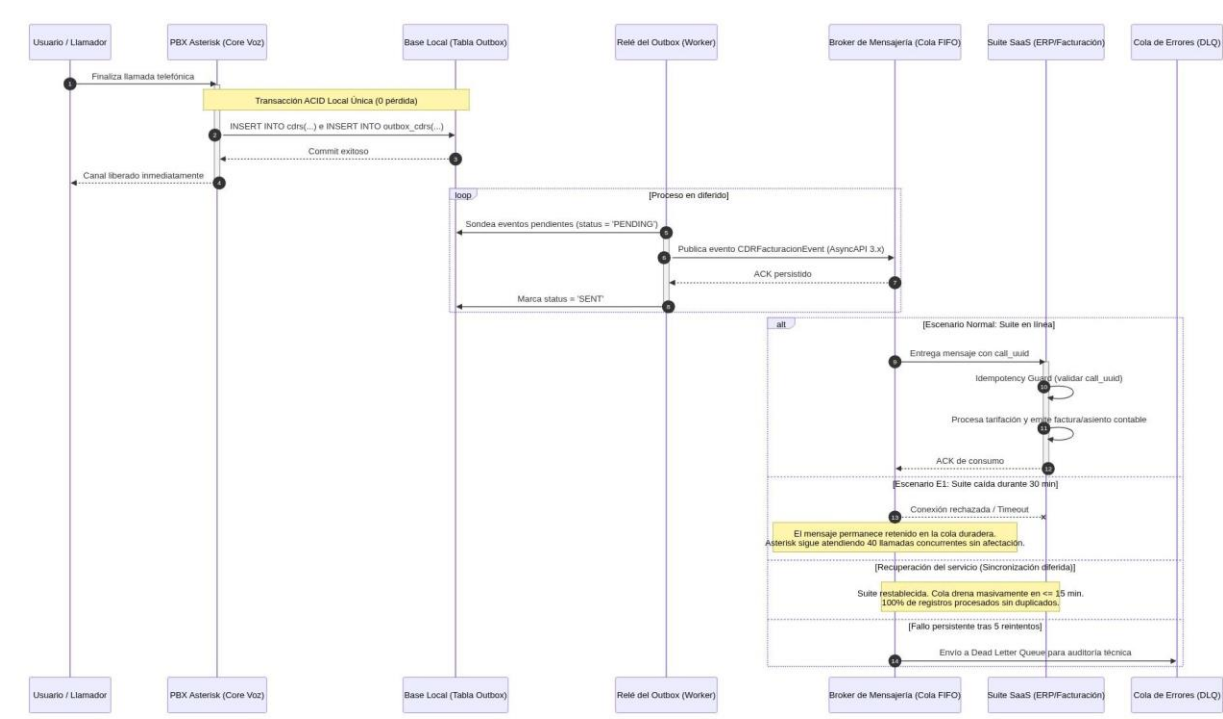
Quién falla cuando falla

- **Quién falla:** Falla el consumidor (suite) o el relé, en diferido. Si un mensaje es rechazado por inconsistencia de datos tras 5 re-intentos con backoff exponencial, se desvía a una Dead Letter Queue (DLQ) para auditoría manual.

- **Qué ve el usuario final:** Cero fallas perceptibles para el llamador o el agente de soporte (cero llamadas interrumpidas). Los analistas contables experimentan un desfase transitorio en los tableros de cobro durante la caída de la suite, pero una vez recuperada, la cola drena y se concilia automáticamente en ≤ 15 minutos (cumpliendo E1).

4.3 Flujo técnico de la costura y mecanismo de resiliencia

El funcionamiento de la costura seleccionada resuelve el problema de la escritura dual (*Dual Write Problem*) mediante el patrón de outbox transaccional (Richardson, 2018), tal como se ilustra en el siguiente diagrama de flujo e interacción:



4.4 Cuadro comparativo de patrones de integración

La Tabla 8 resume las cuatro opciones estándar de integración, fundamentando por qué la mensajería asíncrona con outbox es la única que sostiene la realidad técnica de la empresa.

Tabla 8

Comparación de las cuatro opciones de costura frente al contexto empresarial

Patrón	Contrato formal	Lo que gana	Lo que cuesta	Evaluación para Comunicaciones Corp. S.A.S.

API síncrona	OpenAPI 3.1	Simplicidad de implementación y consistencia transaccional inmediata.	Acoplamiento temporal total: si el receptor no responde, el emisor se bloquea o pierde datos.	Inviabile para CDRs: una caída de la suite detendría o desbordaría Asterisk, perdiendo facturación (rompe E1).
Mensajería punto a punto con outbox	AsyncAPI 3.x	Desacopla en el tiempo, garantiza entrega at-least- once y previene escrituras duales.	Requiere broker, tabla outbox, relé y que el receptor sea estrictamente idempotente.	Óptima (Elegida): Sostiene el escenario crítico E1 (Alta/Alta) con el mínimo número de piezas operables por el equipo actual.
Event streaming	AsyncAPI 3.x y Registro de Esquemas	Desacopla al emisor de N consumidores y permite reprocesar la historia completa.	Complejidad de plataforma severa (Kafka), gestión de particiones y gobierno rígido de esquemas.	Inadecuada: sobrecostos y sobre- ingeniería que desbordan la madurez Nivel 1 de la empresa (SUP-02 y SUP-08).
Capa de agentes	MCP (Model Context Protocol)	El consumidor puede ser un agente de IA que interpreta y decide	Límite de autoridad explícito, no- determinismo, costos recurrentes y	Inadecuada: la facturación telefónica exige certeza contable matemática, no interpretación

qué herramientas auditoría de cada estocástica de
invocar. invocación. modelos.

4.5 Posición evolutiva de los componentes (Wardley Mapping) y decisión Construir vs. Consumir

Para evitar la sobre-ingeniería y garantizar la viabilidad económica en el Nivel 1 de madurez, se aplicó la técnica de Mapeo de Wardley a los componentes que estructuran la costura (Wardley, 2016). La regla de gobierno es taxativa: *«Se construye lo que está a la izquierda (Génesis o A medida) porque allí reside la ventaja competitiva diferencial, y se consume lo que está a la derecha (Producto o Commodity) porque ya está resuelto y estandarizado por el mercado. Si una alternativa propone construir un componente que ya es commodity, se descarta por posición: no por gusto ni por jerarquía».*

La Tabla 9 desglosa la posición evolutiva de cada pieza técnica requerida en la costura de Comunicaciones Corp. S.A.S.

Tabla 9

Posición evolutiva de los componentes de la costura y regla Construir vs. Consumir

Componente	Posición evolutiva (Wardley)	¿Construir o consumir?	Justificación arquitectónica
------------	------------------------------	------------------------	------------------------------

Suite Empresarial Unificada (ERP/CRM/Helpdesk)	Producto (+alquiler / SaaS / Commodity)	Consumir	La facturación electrónica (DIAN), contabilidad, gestión de clientes e inventario son comodidades estándar maduras. Construir un ERP propio arruinaría financieramente a la empresa y perpetuaría el desorden.
Central Telefónica Asterisk PBX	Producto (Open Source maduro)	Consumir (desplegar y operar)	Asterisk es el estándar de conmutación SIP para telecomunicaciones. No genera valor diferencial programar un conmutador desde cero; se aprovecha el producto existente.
Broker de Mensajería Ligero (RabbitMQ / Redis)	Commodity / Utility	Consumir (servicio o contenedor)	El enrutamiento de colas duraderas FIFO es una utilidad genérica de infraestructura. Se despliega como contenedor estándar sin alterar código.

Base de Datos Relacional Local (Asterisk CDRs / Outbox)	Commodity / Utility	Consumir	Motor MariaDB o PostgreSQL estándar configurado para respaldos y transacciones locales ACID.
Conector CTI y Outbox Relay (Worker)	A medida (Custom-Built)	Construir	Es el único componente que se construye internamente. Contiene la lógica propietaria de Comunicaciones Corp. S.A.S.: captura eventos de llamada de Asterisk (AMI/ARI), mapea tarifas según contratos estatales (SECOP II) o planes B2B/B2C, estructura el payload bajo el contrato AsyncAPI 3.x y gestiona los reintentos.

4.6 Articulación con la Vista 3 de ArchiMate y supuestos del sistema

La integración descrita se materializa directamente en la **Vista 3 (Aplicación y Tecnología)** documentada en la Sección 2:

1. El **Application Component** *Core Telefónico Asterisk PBX (Conmutación de Voz)* procesa las llamadas SIP entrantes/salientes y registra los eventos en la base de datos local.
2. La **Application Interface** *Costura de Integración Asíncrona (Outbox CTI) AsyncAPI 3.x* expone el canal de mensajes desacoplado hacia la suite garantizando entrega at-least-once e idempotencia.
3. El **Application Component** *Sistema de Gestión Empresarial Suite SaaS (ERP / CRM / Facturación)* actúa como consumidor pasivo duradero con Idempotency Guard para tarifar y facturar sin pérdida.
4. El **Technology Node** *Contenedores de Virtualización Ligera (Orquestación Cloud)* aloja y ejecuta el PBX Asterisk, el motor de base de datos relacional y el proceso de fondo *Outbox Relay*.
5. El **Artifact** *Base de Datos de Telefonía IP (CDRs y Outbox Transaccional) con Respaldos Automatizados* alberga la tabla relacional de CDRs y la tabla transaccional `outbox_cdrs`.

Esta definición operativa valida y cierra los supuestos **SUP-02** (el equipo de TI no desarrolla sistemas enteros desde cero, solo un conector ligero y mantenible), **SUP-05** (la suite SaaS provee APIs y soporte de webhooks/ingesta asíncrona) y **SUP-08** (el esfuerzo de desarrollo del conector se acota a ≈ 20 h-p dentro del paquete de parametrización de 90 h-p, evitando los 380 h-p inmanejables de un Hub/MDM distribuido).

5. Gestión de la deuda arquitectónica

5.1 Registro formal de deuda arquitectónica

la Tabla 10 consolida las tres partidas priorizadas para *Comunicaciones Corp. S.A.S.*, abarcando los tres dominios del negocio (B, C y D) e indicando de qué fase del ADM proviene cada brecha.

Tabla 10

Campo	Partida 1 · Histórico en Excel (PAGAR)	Partida 2 · Dialplans Asterisk PBX (REFINANCIAR)	Partida 3 · Liquidación SECOP II (DECLARAR)
Elemento	Hojas de cálculo en Excel con histórico de clientes y contratos comerciales	Dialplans legados de PBX Asterisk y scripts AGI en Bash/Perl sin CI/CD	Liquidación manual y conciliación de actas para contratos estatales (SECOP II)
Dominio (B/C/D)	C (Datos y aplicaciones)	D (Tecnología)	B (Negocio)
Principal (qué quedó a medias)	Se adopta la suite empresarial SaaS para nuevas operaciones, pero no se migran ni depuran los 5 años de históricos de clientes, facturas y saldos dispersos en decenas de libros de Excel desarticulados.	Las reglas de enrutamiento SIP y lógica de llamadas de Asterisk residen en archivos locales editados manualmente por SSH (<code>extensions.conf</code>), sin control de versiones Git ni pruebas automatizadas.	El cruce de minutos tarifados y entregables técnicos con los pliegos de contratación pública se realiza artesanalmente en hojas de cálculo, sin integración directa entre el portal SECOP II y el ERP.

Interés mensual (horas o dinero)	20 horas-persona al mes <i>(rango 16–24 h-p; ≈ COP 1.700.000/mes)</i>	COP 3.400.000 al mes <i>(rango COP 3.000.000–3.800.000; ≈ 40 h-p/mes)</i>	12 horas-persona al mes <i>(rango 10–14 h-p, creciente al 5 % mensual; ≈ COP 1.020.000/mes)</i>
Costo de pagarla hoy (misma unidad que el interés)	160 horas-persona <i>(rango 140–180 h-p; ≈ COP 13.600.000)</i>	COP 42.500.000 <i>(rango COP 38.000.000–47.000.000; ≈ 500 h-p)</i>	220 horas-persona <i>(rango 190–250 h-p; ≈ COP 18.700.000)</i>
Vencimiento	Mes 8 (Mayo de 2027) <i>(cruce continuo: 8,0 meses)</i>	Mes 13 (Octubre de 2027) <i>(cruce continuo: 12,5 meses)</i>	Mes 14 (Noviembre de 2027) <i>(cruce continuo: 13,3 meses; plano: Mes 19)</i>
Estrategia	PAGAR	REFINANCIAR	DECLARAR
Responsable	Administrador de la Suite ERP/CRM con Auxiliar Contable	Líder Técnico de la Célula de Software y Administrador de Infraestructura Asterisk	Gerente General y Auxiliar Contable

5.2 Cartera de estrategias de gestión de deuda

Se exige que la cartera completa de deuda arquitectónica utilice **al menos dos estrategias distintas**. La solución diseñada para Comunicaciones Corp. S.A.S. supera este requisito al

implementar de forma justificada las **tres estrategias normalizadas de la industria** (Tabla 11), distribuidas estratégicamente entre sus dominios operativos.

Estrategia	Qué significa (Definición teórica)	Aplicación y justificación en Comunicaciones Corp. S.A.S.
PAGAR	Cerrar la brecha ahora. Se realiza el trabajo pendiente, extinguiendo la causa raíz del problema para que el interés mensual deje de correr inmediatamente.	Aplicada a la Partida 1 (Dominio C): Convivir con la dispersión de clientes en Excel mientras se opera la suite genera frustración y sabotea la adopción del ERP. Se programa su pago dentro del primer ciclo de transición (Plateau 1), destinando 160 h-p a la depuración y migración definitiva de datos maestros.
REFINANCIAR	Aislarla detrás de un adaptador para que no se propague. No baja el principal; baja drásticamente el riesgo de contagio. Es la estrategia más útil en arquitecturas legadas y la que menos se utiliza por desconocimiento.	Aplicada a la Partida 2 (Dominio D): Reescribir el dialplan completo de Asterisk a un framework moderno costaría COP 42.500.000 y desbordaría al equipo técnico en Nivel 1. Se refinancia aislándolo detrás del conector CTI con Outbox transaccional (diseñado en la Sección 4) y congelando modificaciones manuales directas, evitando que la fragilidad de Asterisk contamine la suite SaaS.

DECLARAR	Asumirla a conciencia, documentarla, presupuestar formalmente su interés mensual, asignar un doliente nominal y fijar un disparador (<i>trigger</i>) de revisión periódico. Es una decisión de madurez empresarial plenamente válida.	Aplicada a la Partida 3 (Dominio B): Construir una integración automatizada hacia SECOP II hoy distraería a la organización de su meta primaria (consolidar el core de llamadas y la suite ERP). Se asume formalmente en la operación, respaldada por un procedimiento escrito y monitoreada mediante un disparador de escala.
-----------------	--	---

5.3 Articulación con la Vista 4 de ArchiMate y la hoja de ruta de migración

Este registro se articula directamente con los elementos de la **Vista 4 (Implementación y Migración)** formalizados en la Sección 2:

1. **Partida 1 (PAGAR · Hojas de Excel):** Se asigna directamente como entregable (*Deliverable*) dentro del paquete de trabajo **WP-02: Despliegue Suite ERP e Importación Datos Excel**, debiendo ejecutarse de forma imperativa antes de alcanzar el **Estado de Transición 1 (Plateau): Procesos Ordenados con Tracking** en el mes 6 y entregando el **Manual Corporativo de Arquitectura y Roles Estandarizados**, extinguiendo la deuda antes de su vencimiento proyectado (Mes 8).
2. **Partida 2 (REFINANCIAR · Asterisk dialplans):** Se materializa operativamente en el paquete de trabajo **WP-01: Construcción Conector CTI con Outbox Transaccional**, el cual realiza el **Estado de Transición 1 (Plateau)**. No requiere un presupuesto desbordado de reingeniería completa; con tan solo ≈ 20 h-p dedicadas a la interfaz de salida, se refinancia el núcleo de voz y se blinda la arquitectura global.

3. **Partida 3 (DECLARAR · SECOP II):** Se incorpora en la matriz de seguimiento de riesgos del proyecto mientras el Plateau 1 subsana la **Brecha B-02: Ambigüedad de Roles y Cuello de Botella**. Si al cumplirse el mes 10 de la transición (o al alcanzarse 5 contratos simultáneos) se activa el disparador, la partida se transfunde automáticamente en un nuevo paquete de trabajo (*WP-05: Automatización Contractual Pública*) programado para el **Plateau 2 (Consolidación y Escala)**.

Referencias

- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4.^a ed.). Addison-Wesley.
- Hohpe, G., & Woolf, B. (2003). **Enterprise integration patterns: Designing, building, and deploying messaging solutions**. Addison-Wesley Professional.
- Kazman, R., Klein, M., & Clements, P. (2000). *ATAM: Method for architecture evaluation* (Informe técnico CMU/SEI-2000-TR-004). Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University.
- Kruchten, P., Nord, R. L., & Ozkaya, I. (2012). *Technical debt: From metaphor to theory and practice*. IEEE Software, 29(6), 18-21.
- Richardson, C. (2018). *Microservices patterns: With examples in Java*. Manning Publications.
- The Open Group. (2022). *The TOGAF® Standard, 10th Edition*. The Open Group.
- Wardley, S. (2016). **Wardley maps: Topographical intelligence in business strategy**. Simon Wardley.